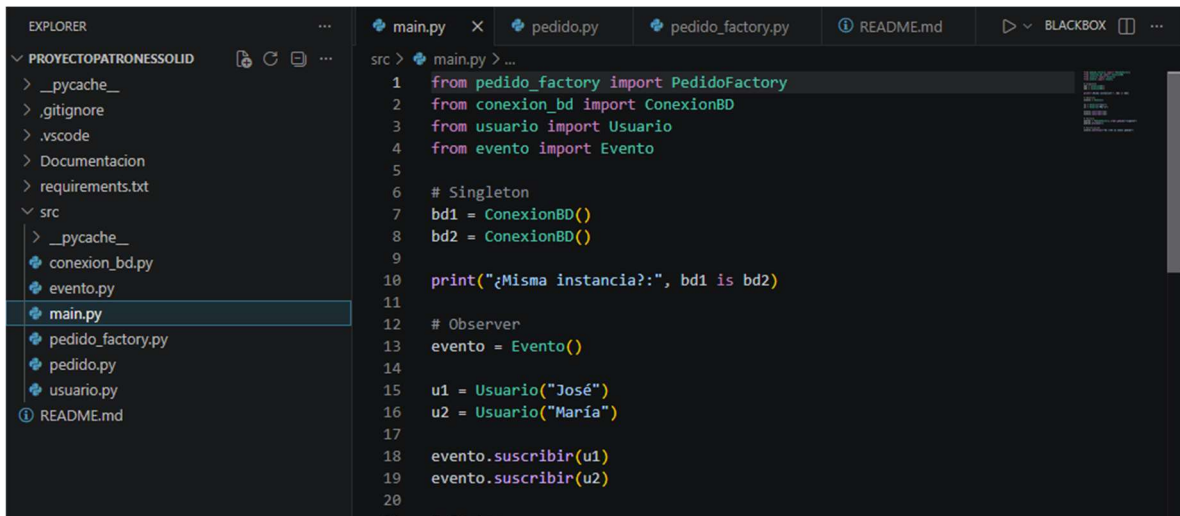
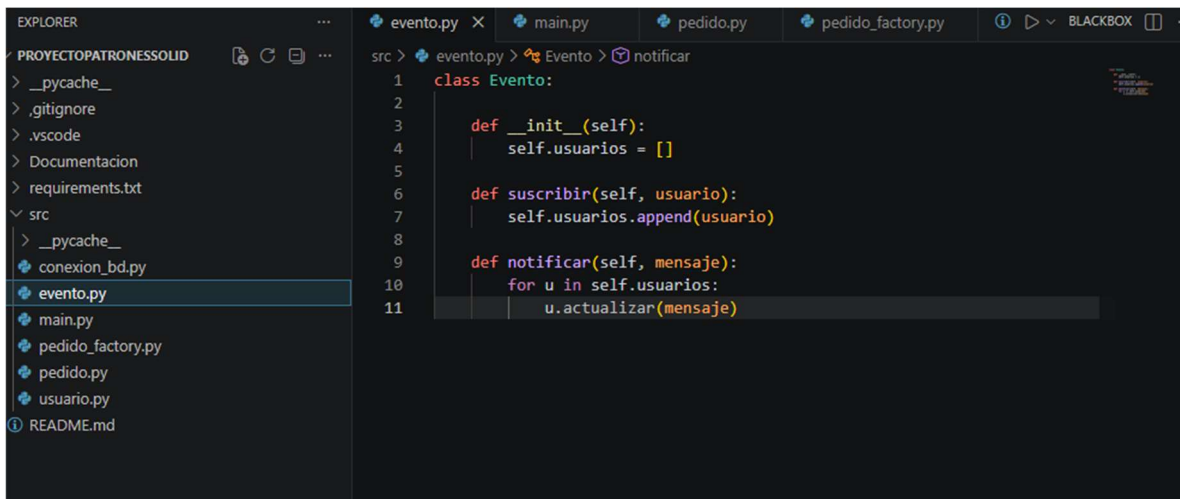




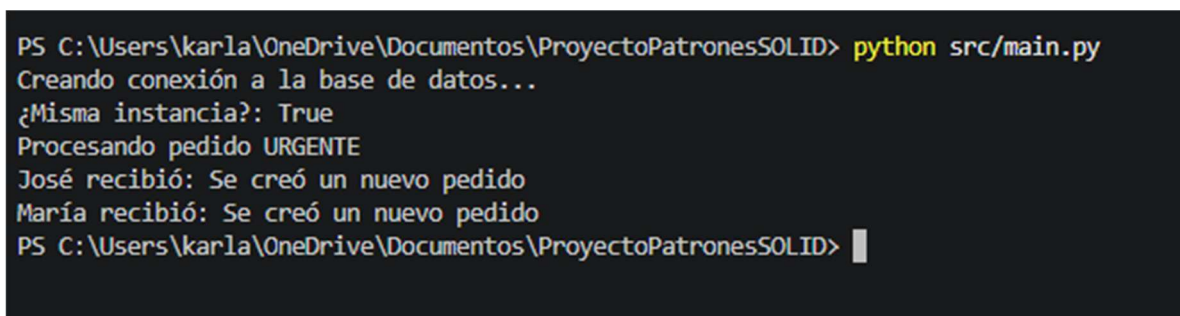
The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer panel displays the project structure for 'PROYECTOPATRONESOLID'. The 'src' directory contains files: '__pycache__', 'conexion_bd.py', 'evento.py', 'main.py', 'pedido_factory.py', 'pedido.py', 'usuario.py', and 'README.md'. The 'main.py' file is selected. The main editor shows the code for 'main.py', which imports 'PedidoFactory' from 'pedido_factory', 'ConexionBD' from 'conexion_bd', 'Usuario' from 'usuario', and 'Evento' from 'evento'. It implements a Singleton pattern for 'ConexionBD' and an Observer pattern for 'Evento'. Two users, 'José' and 'María', are created and subscribed to the 'evento' object.

```
1 from pedido_factory import PedidoFactory
2 from conexion_bd import ConexionBD
3 from usuario import Usuario
4 from evento import Evento
5
6 # Singleton
7 bd1 = ConexionBD()
8 bd2 = ConexionBD()
9
10 print("¿Misma instancia?:", bd1 is bd2)
11
12 # Observer
13 evento = Evento()
14
15 u1 = Usuario("José")
16 u2 = Usuario("María")
17
18 evento.suscribir(u1)
19 evento.suscribir(u2)
20
21 # Fin del programa
```



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'evento.py' file selected in the Explorer panel. The main editor displays the code for 'evento.py', which defines the 'Evento' class. The class has an '__init__' method that initializes a list of users, a 'suscribir' method that appends a user to the list, and a 'notificar' method that iterates over the list of users and calls their 'actualizar' method with a message.

```
1 class Evento:
2
3     def __init__(self):
4         self.usuarios = []
5
6     def suscribir(self, usuario):
7         self.usuarios.append(usuario)
8
9     def notificar(self, mensaje):
10         for u in self.usuarios:
11             u.actualizar(mensaje)
```



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
PS C:\Users\karla\OneDrive\Documentos\ProyectoPatronesSOLID> python src/main.py
Creando conexión a la base de datos...
¿Misma instancia?: True
Procesando pedido URGENTE
José recibió: Se creó un nuevo pedido
María recibió: Se creó un nuevo pedido
PS C:\Users\karla\OneDrive\Documentos\ProyectoPatronesSOLID>
```

Capturas de Desarrollo del sistema en Visual Studio Code: (a) estructura del proyecto y archivos ,del sistema, (b) implementación del código fuente en Python y (c) ejecución del programa en l,a terminal mostrando el registro exitoso de un producto.